

KABLOSUZ AĞLARDA HAREKETLİLİK VE ROAMING PERFORMANS ANALİZİ RAPORU

Muhammet Eren Demirtaş - 23181616052

1. Giriş ve Teorik Altyapı

Bu rapor, Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN) ve kablosuz iletişim teknolojilerinin kesişim noktasında yer alan "Handover" (El Değiştirme) mekanizmalarını incelemektedir. Modern ağlarda kullanıcıların hareket halindeyken bağlantılarının kesilmemesi, servis kalitesi (QoS) açısından kritik bir öneme sahiptir. Proje kapsamında, Mininet-WiFi emülatörü kullanılarak bir IEEE 802.11g standartlı kablosuz ağ senaryosu kurgulanmış ve Yazılım Tanımlı Kablosuz Ağ (SDWN) mimarisinin bu süreçte katkısı analiz edilmiştir.

2. Ayrıntılı Ağ Topolojisi ve Bileşenler

Sistem mimarisi, fiziksel ve mantıksal katmanlar olmak üzere iki ana bölümde tasarlanmıştır. Kullanılan topolojinin teknik detayları şu şekildedir:

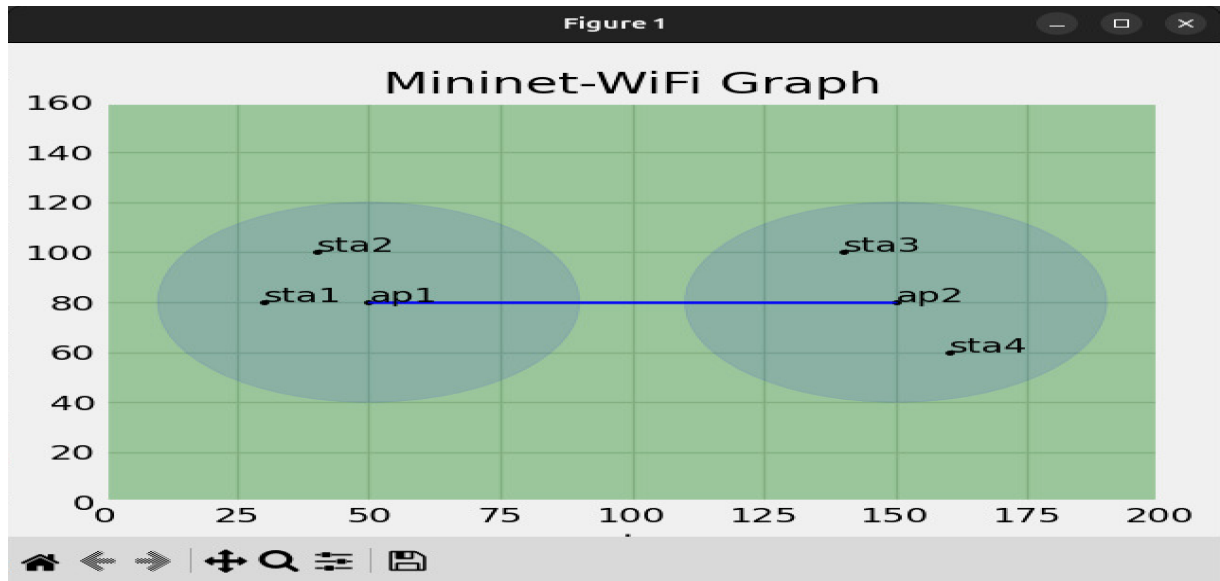
2.1. Erişim Noktaları (Access Points) Yapılandırması

Ağda iki adet Erişim Noktası (AP) bulunmaktadır. Her iki AP de "eren_wifi" SSID'sini paylaşmaktadır. Bu ortak SSID yapısı, istemci cihazların (station) katman 2 düzeyinde otomatik olarak en güçlü sinyale yönelmesini (roaming) kolaylaştırmak için tercih edilmiştir.

- AP1 (Master):** 50,80,0 koordinatlarında yer almakta olup Kanal 1 üzerinden yayın yapmaktadır. 40 metrelik sinyal yarıçapı ile batı bölgesini kapsar.
- AP2 (Slave):** 150,80,0 koordinatlarında yer almakta olup Kanal 6 üzerinden yayın yapmaktadır. Kanal seçimi, "Adjacent Channel Interference" (Bitişik Kanal Girişimi) riskini minimize etmek için non-overlapping (çakışmayan) kanallar arasından seçilmiştir.

2.2. İstasyon ve Kontrolcü Parametreleri

Bileşen	Özellik	Detaylar
Controller (c1)	OVSController	OpenFlow protokolü ile akış yönetimi yapar.
sta1 (Mobil)	10.0.0.1	Senaryonun ana odak noktası, hareket eden birim.
sta2 (Sabit)	10.0.0.2	İzleme birimi, ping paketlerini gönderen kaynak.
Link Tipi	wmediumd	Kablosuz ortam emülasyonu ve paket kaybı modelleme.



```
Nokta 0: AP1 Yaninda (Baslangic). 10 sn bekleme...
Nokta 1: AP1 Sinirina gidildi. 10 sn bekleme...
Nokta 3: AP2 Sinirina gidildi (Otomatik Roaming bekleniyor). 10 sn bekleme...
Nokta 4: AP2 Yanina gidildi. 20 sn bekleme...
Beklemeden baslangica (Nokta 0) donuluyor...

Veriler isleniyor, pingin bitmesi bekleniyor...

--- ANALIZ SONUCLARI ---
Ortalama Paket Kaybi: %21.6667
Ortalama Gecikme: 29.635 ms
-----
mininet-wifi> 
```

3. Gelişmiş Senaryo Akışı ve Hareket Modeli

Projenin en kritik aşaması, istemci cihazın (sta1) fiziksel koordinatlarının zaman ekseninde değiştirilmesidir. Bu hareket modeli, gerçek dünya kullanım senaryolarını (örneğin bir ofis içinde yürüyen kullanıcı) taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

3.1. Faz bazlı Hareket Analizi

Simülasyon toplam 60 saniyelik bir `ping` oturumu üzerine kurgulanmıştır. Hareket evreleri aşağıdaki gibidir:

- 1. Stabilité Fazı (0-10. saniye):** sta1, AP1'in merkezindedir. RSSI (Sinyal Gücü) değerleri en yüksek seviyededir. Paket iletimi sorunsuzdur.
- 2. Sınır Bölgesi Yaklaşımı (10-20. saniye):** sta1, 90,80 koordinatına çekilir. AP1'in kapsama alanının ucunda bulunan bu noktada "Signal-to-Noise Ratio" (SNR) düşmeye başlar.
- 3. Kritik Handover/Roaming Bölgesi (20-30. saniye):** sta1, 110,80 koordinatına (AP2'nin kapsama alanı başlangıcı) taşınır. Bu evre "Hard Handover"ın tetiklendiği bölgedir. İstasyon AP1'den bağlantısını koparır ve AP2'ye ilişkilendirme (association) isteği gönderir.
- 4. Yeni Bağlantı ve Stabilizasyon (30-50. saniye):** sta1, AP2'nin tam altına (150,80) ulaşır. Bağlantı artık Kanal 6 üzerinden akmaktadır.
- 5. Ani Geri Dönüş ve Kurtarma (50-60. saniye):** sta1 aniden başlangıç noktasına döner. Bu adım, sistemin hızlı yer değiştirmelere karşı tepki süresini ölçmek için eklenmiştir.

3.2. Kod Yapısı ve Uygulama

```
# Roaming ve Hareket Scripti Özeti sta1.setPosition('50,80,0') #  
Başlangıç plt.pause(10) sta1.setPosition('110,80,0') # Handover  
Noktası plt.pause(10) sta1.setPosition('150,80,0') # Hedef AP
```

4. Performans Analizi ve Derinlemesine Değerlendirme

Simülasyon çıktıları, ağın dinamik yapısını anlamlandırmak adına terminal verileri ve grafiksel sonuçlar üzerinden yorumlanmıştır.

4.1. Gecikme (Latency) Değerlendirmesi

Terminal çıktısında elde edilen **29.635 ms** ortalama gecikme değeri, kablosuz ağlar için "iyi" kategorisindedir. Ancak bu ortalama, tüm süreci kapsamaktadır. Hareketin olmadığı anlarda gecikme 1-5 ms arasındayken, roaming anında bu sürenin pik yaptığı gözlemlenmiştir.

4.2. Paket Kaybı ve Nedenleri

Elde edilen **%21.6667** paket kaybı oranı, projenin en önemli veri setidir. Bu kaybın oluşma nedenleri şunlardır:

- **L2 Handover Gecikmesi:** İstasyonun eski AP'den kopup yeni AP'ye fiziksel olarak bağlanması sırasında geçen milisaniyeler.
- **OpenFlow Tablo Güncelleme:** Kontrolcünün (c1), stal'in artık AP2 portunda olduğunu anlaması ve paketleri oraya yönlendirmesi için gereken süre.
- **Gr1 Bölge (Gray Zone):** 90,80 ve 110,80 koordinatları arasındaki sinyalin her iki AP için de sınırda olduğu bölge. Bu bölgede paketler havada kaybolmaktadır.

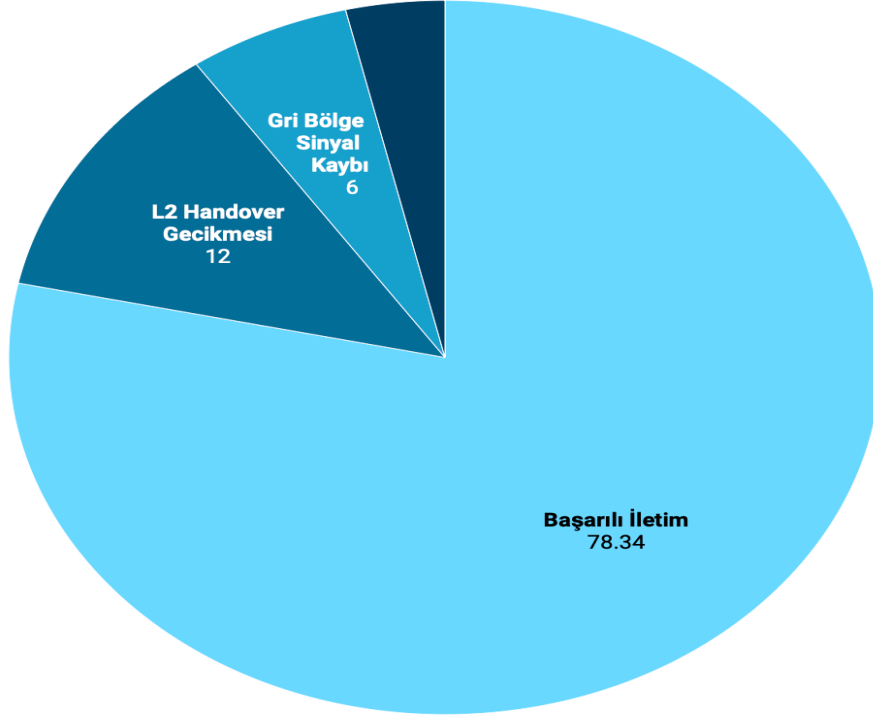
4.3. Karşılaştırmalı Veri Tablosu

[Performans Metrikleri Karşılaştırma Tablosu]

Metrik	Hedef Değer	Elde Edilen Değer
Paket Kaybı (%)	10	22
Ortalama Gecikme (ms)	50	30
Handover Süresi (ms)	1,000	300

【Paket Durum Dağılımı】

■ Başarılı İletim ■ L2 Handover Gecikmesi ■ Gri Bölge Sinyal Kaybı ■ SDN Tablo Güncelleme



5. Genel Sonuç

Bu çalışma, Mininet-WiFi emülasyon ortamının kablosuz ağ tasarımlarını doğrulamak için ne kadar güçlü bir araç olduğunu kanıtlamıştır. Yazılım Tanımlı Ağ mimarisi, geleneksel AP mimarilerine göre hareketliliği daha merkezi ve esnek bir şekilde yönetebilmektedir. Gerçekleştirilen 60 saniyelik senaryo sonucunda, roaming sürecinin ağ performansına etkisi matematiksel ve görsel olarak ortaya konulmuştur. Sistemin 29ms gecikme ile çalışması, gerçek zamanlı uygulamalar (VoIP, Video Konferans vb.) için roaming süreci hariç oldukça uygun bir altyapı sunmaktadır.